Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II · 2º Bachillerato

Apuntes de la 3ª evaluación

Resumen de la teoría, ejemplos resueltos y ejercicios con solución de la **UP3 · Análisis**, ordenados según la temporalización del curso 26-27 y pensados para preparar la PAU.

EL CURSO DE UN VISTAZO



Rayado = lo que recogen estos apuntes. 1ª: matrices, determinantes, sistemas y programación lineal. 2ª: probabilidad, binomial y normal, inferencia.

UP3 · ANÁLISIS: 38 SESIONES



8 · Límites y continuidad

límites, indeterminaciones, continuidad, Bolzano, asíntotas

9 · Derivadas

reglas, tangente, monotonía, curvatura, optimización, representación

10 · Integrales

primitivas, Barrow, áreas, totales acumulados

CÓMO USAR LOS APUNTES

Lee la teoría, tapa la solución e inténtalo. Despliega ✎ Ver solución solo para comprobar. Marca ☐ hecho en cada ejercicio terminado: se queda guardado en tu navegador.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.
Los *tipo PAU* tienen el formato de la prueba: contexto, apartados y preguntas para interpretar.

LA PAU EN ASTURIAS

En 2025 y 2026 la pregunta 1 fue de análisis: funciones con contexto (ventas, visualizaciones, una montaña rusa), con continuidad, extremos, primitivas y áreas.

Tema 8

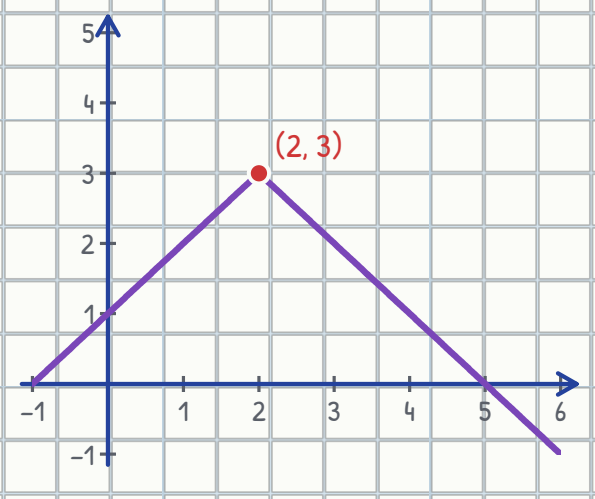
LÍMITES Y CONTINUIDAD

El límite dice a qué valor se acerca una función cuando x se acerca a un número o crece sin parar. Con los límites se estudia si una gráfica tiene saltos y cómo se comporta a largo plazo.

LÍMITE EN UN PUNTO

$\lim_{x \to a} f(x) = L$: cuando x se acerca a a (sin llegar), f(x) se acerca a L.

Se puede llegar por la izquierda ($x \to a^-$) o por la derecha ($x \to a^+$).



EXISTE EL LÍMITE SI...

los dos **límites laterales** existen y coinciden:

$\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L$

Ejemplo: $f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 2 \\ 5 - x & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$ → por la izquierda 3, por la derecha 3

→ $\lim_{x \to 2} f(x) = 3$

OPERACIONES CON INFINITO

Resultado	Ejemplos
determinado	$\infty + \infty = \infty$ $k \cdot \infty = \pm\infty$ $(k \neq 0)$ $\frac{k}{\infty} = 0$ $\frac{\infty}{k} = \pm\infty$
k/0	$\frac{k}{0} = \pm\infty$: hay que estudiar el signo por cada lado
indeterminado	$\frac{0}{0}$ $\frac{\infty}{\infty}$ $\infty - \infty$ $0 \cdot \infty$ 1^∞

PRIMERO, SUSTITUYE

Casi todos los límites salen sustituyendo. Solo si aparece una indeterminación hay que «trabajar» la expresión.

CÓMO SE RESUELVEN LAS INDETERMINACIONES

Tipo	Qué se hace	Ejemplo
$\frac{k}{0}$	límites laterales: mira el signo del denominador a cada lado	$\lim_{x\to 3^-} \frac{2x}{x-3} = -\infty$, $\lim_{x\to 3^+} \frac{2x}{x-3} = +\infty$
$\frac{0}{0}$	factoriza (Ruffini) y simplifica. Con raíces, multiplica por el conjugado	$\lim_{x\to 3} \frac{x^2-9}{x-3} = \lim_{x\to 3}(x+3) = 6$
$\frac{\infty}{\infty}$	compara los grados: mayor arriba → $\pm\infty$; iguales → cociente de coeficientes principales; mayor abajo → 0	$\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2-x}{x^2+5} = 3$
$\infty - \infty$	opera (resta de fracciones) o multiplica por el conjugado si hay raíces	$\lim_{x\to\infty} (\sqrt{x^2+4x} - x) = 2$
1^∞	$\lim f^g = e^{\lim g\cdot(f-1)}$	$\lim_{x\to\infty} (1+\frac{2}{x})^{3x} = e^6$

CONTINUIDAD

f ES CONTINUA EN x = a SI...

① existe f(a) ② existe $\lim_{x\to a} f(x)$ ③ son iguales

a mano: se dibuja sin levantar el lápiz

FUNCIONES A TROZOS

Cada trozo suele ser continuo; lo que hay que estudiar son los **puntos de unión**: el límite por la izquierda, por la derecha y el valor tienen que coincidir.

Discontinuidad	Qué pasa
evitable	el límite existe, pero no coincide con f(a) o f(a) no existe (un «agujero»)
de salto finito	los límites laterales son números distintos (un escalón)
de salto infinito	algún límite lateral es $\pm\infty$ (asíntota vertical)

TEOREMA DE BOLZANO

Si f es continua en [a, b] y f(a), f(b) tienen **distinto signo**, entonces f se anula en algún punto de (a, b).

sirve para asegurar que una ecuación tiene solución sin resolverla

ASÍNTOTAS

→ **Vertical x = a**: $\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty$. Se buscan donde se anula el denominador (o el argumento de un logaritmo).

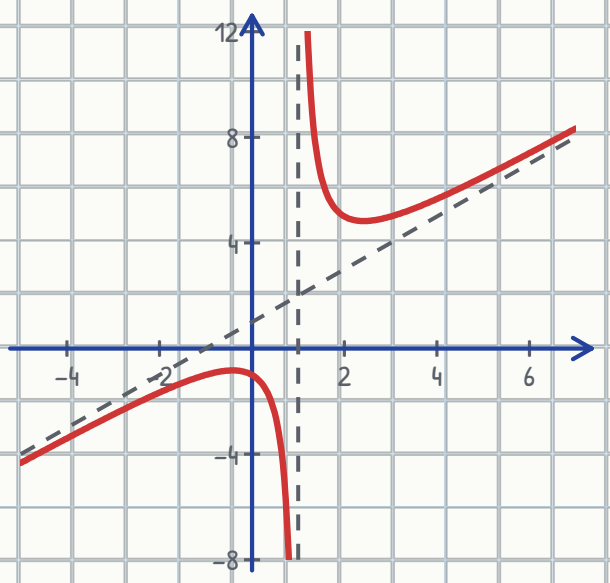
→ **Horizontal y = b**: $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = b$. Describe el comportamiento a largo plazo.

→ **Oblicua y = mx + n**: $m = \lim_{x\to\infty} \dfrac{f(x)}{x}$, $n = \lim_{x\to\infty} (f(x) - mx)$.

En cocientes de polinomios, cuando el grado de arriba es uno más que el de abajo. Si hay horizontal, no hay oblicua (por ese lado).

Ejemplo: $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1}$: vertical $\boxed{x = 1}$; dividiendo,

$f(x) = x + 1 + \dfrac{2}{x-1}$ → oblicua $\boxed{y = x + 1}$



en gris, las asíntotas

ASÍ CAE EN LA PAU

En Asturias 2026 había que hallar el valor de un parámetro para que una función de ventas a trozos fuera continua, y decidir si un modelo era razonable a largo plazo (¿baja de cierto valor?, ¿tiende a algo?). Los límites se usan para **interpretar**.

EJERCICIOS · TEMA 8

1 ★ Calcula los límites.

a) $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2+1}{x-1}$ b) $\lim_{x\to 3} \dfrac{2x}{x-3}$ c) $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^2-1}{x-1}$

2 ★ Calcula los límites en el infinito.

a) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{3x^2-x}{x^2+5}$ b) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{2x+1}{x^2-4}$ c) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x^3}{x^2+1}$

d) $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{x^3-2}{4x^2}$

3 ★★ Resuelve las indeterminaciones 0/0.

a) $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-5x+6}{x^2-4}$ b) $\lim_{x\to -1} \dfrac{x^3+1}{x^2+3x+2}$ c) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x}$

4 ★★ Resuelve las indeterminaciones $\infty - \infty$.

a) $\lim_{x\to\infty} (\sqrt{x^2 + 4x} - x)$

b) $\lim_{x\to\infty} \left(\frac{x^2}{x-1} - x\right)$

5 ★★ Resuelve las indeterminaciones 1^∞.

a) $\lim_{x\to\infty} \left(\frac{x+3}{x-1}\right)^x$

b) $\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{3x}$

6 ★★ Estudia la continuidad.

a) Halla a para que sea continua:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a & \text{si } x < 1 \\ 3x - 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

b) Clasifica las discontinuidades de $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - x}$

7 ★★ Halla las asíntotas.

a) $f(x) = \frac{2x^2}{x^2 - 9}$

b) $g(x) = \frac{x+3}{x^2+1}$

c) $h(x) = \frac{x^2 - 2x}{x+1}$

8 ★★ Demuestra que la ecuación $x^3 + x - 5 = 0$ tiene alguna solución entre 1 y 2.

9 ★★★ *tipo PAU* El número de visitantes de una exposición (en cientos) a lo largo de sus 8 meses viene dado por

$$v(t) = \begin{cases} 3t + 2 & \text{si } 0 \leq t < 2 \\ -t^2 + at & \text{si } 2 \leq t < 5 \\ b & \text{si } 5 \leq t \leq 8 \end{cases}$$

a) Halla a y b para que v sea continua.

b) Con esos valores, ¿cuántos visitantes hay en el mes 4? ¿Y al final de la exposición?

10 ★★★ *tipo PAU* Las ventas acumuladas de un nuevo móvil, en miles de unidades, t meses después de su lanzamiento, son $V(t) = \frac{50t}{t+2}$.

a) ¿Cuántas unidades se han vendido al cabo de 3 meses?

b) ¿Cuándo se llega a 40 000 unidades?

c) ¿Qué ocurre a largo plazo? ¿Se llegará a vender 60 000 unidades?

fin del tema 8 ✓

Tema 9

DERIVADAS Y APLICACIONES

La derivada mide la rapidez con la que cambia una magnitud: velocidad, coste marginal, ritmo de crecimiento. Con ella se sabe dónde crece una función, dónde alcanza su máximo y cómo es su gráfica.

QUÉ ES LA DERIVADA

DERIVADA EN x = a

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

límite de la tasa de variación media

- → **Geometría**: f'(a) es la **pendiente de la recta tangente** en x = a.
- → **Contexto**: ritmo de cambio instantáneo (unidades de f por unidad de x).
- → Si f es derivable en a, es continua en a (al revés no: una función con un «pico» es continua pero no derivable).

TABLA DE DERIVADAS

Función	Derivada	Función compuesta	Derivada
k	0		
x^n	$n \cdot x^{n-1}$	f^n	$n \cdot f^{n-1} \cdot f'$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{f}$	$\frac{f'}{2\sqrt{f}}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{f}$	$-\frac{f'}{f^2}$
e^x	e^x	e^f	$e^f \cdot f'$
a^x	$a^x \cdot \ln a$	a^f	$a^f \cdot \ln a \cdot f'$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\ln f$	$\frac{f'}{f}$

REGLAS

$(f \pm g)' = f' \pm g'$ $\quad (k \cdot f)' = k \cdot f'$

$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$ $\quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$

REGLA DE LA CADENA

Se deriva «de fuera hacia dentro» y se multiplica por la derivada de lo de dentro:

$(e^{3x^2})' = e^{3x^2} \cdot 6x$

RECTA TANGENTE

$$y - f(a) = f'(a)\cdot(x - a)$$

Ejemplo: tangente a $f(x) = x^3$ en $x = 1$: $f(1) = 1$, $f'(x) = 3x^2 \longrightarrow f'(1) = 3 \longrightarrow y - 1 = 3(x - 1) \longrightarrow$ **$y = 3x - 2$**

MONOTONÍA Y EXTREMOS

CON LA PRIMERA DERIVADA

$f'(x) > 0 \longrightarrow f$ **crece** · $f'(x) < 0 \longrightarrow f$ **decrece**

Extremos: donde $f'(x) = 0$ (o no existe) y **cambia el signo**: de + a − **máximo**; de − a + **mínimo**.

CON LA SEGUNDA DERIVADA

Si $f'(a) = 0$:

$f''(a) < 0 \longrightarrow$ máximo

$f''(a) > 0 \longrightarrow$ mínimo

CURVATURA Y PUNTOS DE INFLEXIÓN

CON LA SEGUNDA DERIVADA

$f''(x) > 0 \longrightarrow \cup$ (cóncava hacia arriba)

$f''(x) < 0 \longrightarrow \cap$ (cóncava hacia abajo)

Inflexión: $f''(x) = 0$ y cambia la curvatura.

¡OJO!

«Cóncava» y «convexa» se usan al revés en distintos libros. Para no equivocarte, di siempre $\cup$ o $\cap$.

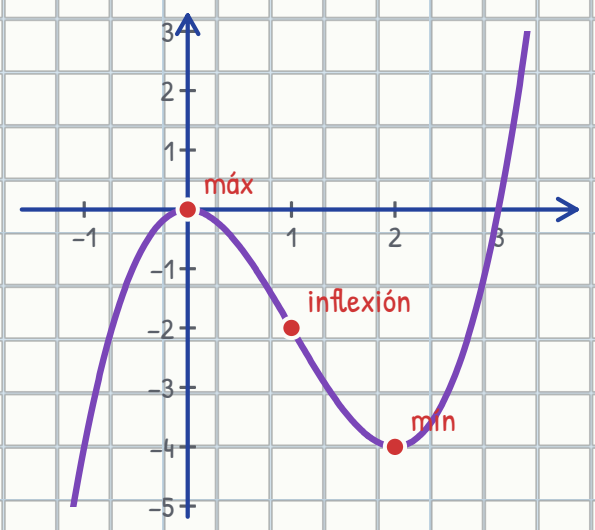
EJEMPLO: ESTUDIO COMPLETO DE $f(x) = x^3 - 3x^2$

$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2) \longrightarrow$ se anula en $x = 0$ y $x = 2$.

x	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, +\infty)$
f'	+	−	+
f	↗	↘	↗

Máximo $\boxed{(0, 0)}$, mínimo $\boxed{(2, -4)}$.

$f''(x) = 6x - 6 \longrightarrow$ inflexión en $x = 1$: $\boxed{(1, -2)}$; $\cap$ en $(-\infty, 1)$, $\cup$ en $(1, +\infty)$.



PARA REPRESENTAR UNA FUNCIÓN

dominio → cortes con los ejes → asíntotas → monotonía y extremos → curvatura e inflexión → tabla de valores si hace falta → dibujo.

OPTIMIZACIÓN

1. Escribe la función que hay que optimizar.
2. Si depende de dos variables, usa la condición para dejar una sola.
3. Deriva, iguala a 0 y comprueba que es máximo o mínimo.
4. Responde a lo que se pregunta, con unidades, y mira que tenga sentido.

Ejemplo: con 60 m de valla se cerca un terreno rectangular junto a un muro (solo hay que vallar tres lados). Si x son los lados perpendiculares al muro, el lado paralelo mide $60 - 2x$ y el área es $A(x) = x(60 - 2x) = 60x - 2x^2$.

$A'(x) = 60 - 4x = 0 \longrightarrow x = 15$; $A'' = -4 < 0 \longrightarrow$ máximo. $\boxed{15 \text{ m} \times 30 \text{ m}, 450 \text{ m}^2}$

ASÍ CAE EN LA PAU

Asturias 2025: intervalos de crecimiento de la velocidad de una montaña rusa, cuándo supera cierto valor, y precio que maximiza las ventas (cuando sube el precio, se vende menos). Asturias 2026: cuándo son máximas las ventas y cuándo aumentan.

EJERCICIOS · TEMA 9

1 ★ Deriva.

a) $3x^4 - 5x^2 + 7$

b) $\dfrac{2x+1}{x-3}$

c) $x^2 \cdot e^x$

d) $\ln(x^2+1)$

e) $\sqrt{3x-2}$

f) $e^{-2x} \cdot (x+1)$

2 ★ Sea $f(x) = x^2 - 3x + 1$.

a) Halla la recta tangente en $x = 2$.

b) ¿En qué punto la tangente es horizontal?

3 ★★ Estudia la monotonía y los extremos de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

4 ★★ Estudia la curvatura y los puntos de inflexión de $f(x) = x^4 - 6x^2$.

5 ★★ Halla a y b para que $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ tenga un extremo relativo en $x = 1$ y un punto de inflexión en $x = 2$.

6 ★★ Halla a y b para que $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \le 1 \\ ax + b & \text{si } x > 1 \end{cases}$ sea derivable en $x = 1$.

7 ★★ De una lámina cuadrada de 12 cm de lado se recorta un cuadrado de lado x en cada esquina y se doblan los bordes para hacer una caja sin tapa. ¿Qué x hace máximo el volumen?

8 ★★★ *tipo PAU* Una academia de baile cobra 40 € al mes y tiene 120 alumnos. Por cada euro que sube la cuota, pierde 2 alumnos.

a) Escribe los ingresos en función de la subida x (en €).

b) ¿Qué cuota da los ingresos máximos? ¿Cuántos alumnos tendría y cuánto ingresaría?

c) ¿Para qué subidas tiene sentido el modelo?

9 ★★★ *tipo PAU* Las visualizaciones de un vídeo (en miles por hora) t horas después de publicarse siguen el modelo $V(t) = 40t \cdot e^{-t/2}$, $t \geq 0$.

a) ¿Cuándo crecen y cuándo decrecen las visualizaciones?

b) ¿Cuándo se alcanza el máximo? ¿Cuál es?

c) ¿Qué pasa a largo plazo? ¿Bajarán alguna vez de 1000 por hora?

10 ★★★ Representa $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$ estudiando dominio, asíntotas, monotonía, extremos y curvatura.

fin del tema 9 ✓

Tema 10

INTEGRALES

Integrar es el camino inverso de derivar. Y la integral definida sirve para calcular áreas y totales acumulados a partir de un ritmo de cambio (ventas totales a partir del ritmo de ventas).

PRIMITIVAS

F ES UNA PRIMITIVA DE f SI F' = f

$\int f(x)\,dx = F(x) + C$

hay infinitas: se diferencian en la constante C

COMPRUEBA SIEMPRE

Deriva tu resultado: si sale la función de partida, está bien.

Simple	Primitiva	Compuesta	Primitiva
$\int k\,dx$	$kx + C$		
$\int x^n\,dx \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\int f^n \cdot f'\,dx$	$\frac{f^{n+1}}{n+1} + C$
$\int \frac{1}{x}\,dx$	$\ln\lvert x\rvert + C$	$\int \frac{f'}{f}\,dx$	$\ln\lvert f\rvert + C$
$\int e^x\,dx$	$e^x + C$	$\int e^f \cdot f'\,dx$	$e^f + C$
$\int a^x\,dx$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	$\int e^{kx}\,dx$	$\frac{e^{kx}}{k} + C$

Propiedades: $\int (f \pm g) = \int f \pm \int g$ y $\int k \cdot f = k \int f$. No hay regla para el producto ni para el cociente: hay que buscar una forma de la tabla.

SI FALTA UNA CONSTANTE, SE «COMPENSA»

$$\int x(x^2+1)^3\,dx = \frac{1}{2}\int 2x(x^2+1)^3\,dx = \frac{(x^2+1)^4}{8} + C$$

PRIMITIVA CON UNA CONDICIÓN

Se integra y se usa el dato para hallar C. Si $F(1) = 3$ y $F(x) = x^2 + C \longrightarrow 1 + C = 3 \longrightarrow C = 2$.

INTEGRAL DEFINIDA Y REGLA DE BARROW

REGLA DE BARROW

$$\int_a^b f(x)\,dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

aquí no hace falta + C: se va al restar

Ejemplo: $\int_1^2 3x^2\,dx = [x^3]_1^2 = 8 - 1 = \boxed{7}$

→ Si $f \geq 0$ en $[a, b]$, la integral es el **área** entre la curva y el eje X.

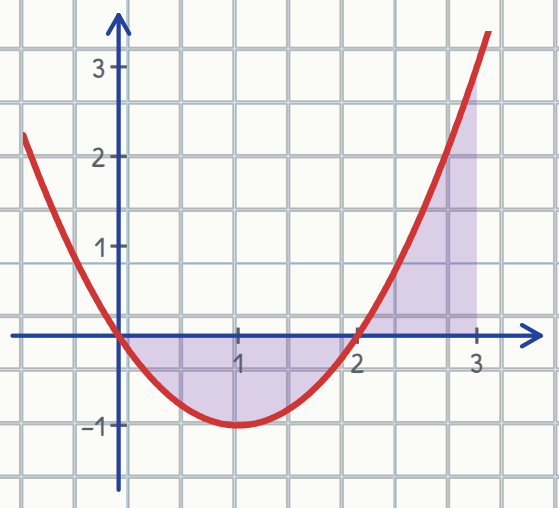
→ Si $f \leq 0$, la integral sale **negativa**: el área es su valor absoluto.

→ $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ $\int_a^a f = 0$ $\int_b^a f = -\int_a^b f$

CÁLCULO DE ÁREAS

ENTRE f Y EL EJE X

① Busca dónde corta f al eje en $[a, b]$. ② Integra en cada trozo. ③ Suma los **valores absolutos**.



Ejemplo: área entre $f(x) = x^2 - 2x$ y el eje X en $[0, 3]$. Corta en $x = 0$ y $x = 2$.

$$\int_0^2 = \left[\frac{x^3}{3} - x^2\right]_0^2 = -\frac{4}{3}, \quad \int_2^3 = 0 - \left(-\frac{4}{3}\right) = \frac{4}{3}$$

$$\text{Área} = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \boxed{\frac{8}{3}\,u^2}$$ *(la integral de 0 a 3 da 0: ¡no es el área!)*

ENTRE DOS CURVAS f Y g

① Busca los puntos de corte: $f(x) = g(x)$. ② En cada trozo, integra (la de arriba − la de abajo). ③ Suma.

ASÍ CAE EN LA PAU

Asturias 2025: primitiva F con $F(2) = 2$; área bajo el recorrido de una montaña rusa para saber cuántos botes de pintura hacen falta (se redondea hacia arriba).

Asturias 2026: ventas totales entre dos meses como integral del ritmo de ventas.

EJERCICIOS · TEMA 10

1 ★ Calcula las integrales.

a) $\int (3x^2 - 4x + 5)\,dx$

b) $\int \left(\frac{2}{x} + e^x\right) dx$

c) $\int \sqrt{x}\,dx$

d) $\int \frac{1}{x^3}\,dx$

e) $\int e^{3x}\,dx$

2 ★★ Calcula las integrales compuestas.

a) $\int 2x(x^2 + 1)^4\,dx$

b) $\int \frac{x}{x^2 + 4}\,dx$

c) $\int x \cdot e^{x^2}\,dx$

d) $\int (3x + 1)^5\,dx$

3 ★★ Halla la primitiva de $f(x) = 6x^2 - 2x + 1$ que cumple $F(1) = 4$.

4 ★ Calcula con la regla de Barrow.

a) $\int_0^2 (x^2 + 1)\,dx$

b) $\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$

c) $\int_0^1 e^{2x}\,dx$

5 ★★ Sea $f(x) = x^2 - 4$.

a) Calcula $\int_0^3 f(x)\,dx$.

b) Calcula el área entre la gráfica de f y el eje X en $[0, 3]$. ¿Por qué no coinciden?

6 ★★ Calcula el área encerrada entre las gráficas de $f(x) = x^2$ y $g(x) = 2x$.

7 ★★ Calcula el área del recinto limitado por $f(x) = -x^2 + 4x$ y el eje X.

8 ★★★ *tipo PAU* El ritmo de ventas de una tienda online, en miles de euros al mes, es $v(t) = -0{,}5t^2 + 4t + 10$, con t en meses $(0 \le t \le 10)$.

a) ¿En qué momento es máximo el ritmo de ventas? ¿Cuánto vale?

b) Las ventas totales entre dos meses son la integral de v. ¿Cuánto se vende en los 6 primeros meses?

9 ★★★ *tipo PAU* Se va a pintar un mural con la forma de la región entre la curva $f(x) = -\frac{x^2}{4} + 2x$ y el suelo (eje X), con x en metros. Cada bote de pintura cubre 5 m^2. ¿Cuántos botes hacen falta?

10 ★★★ Resuelve.

a) Halla $k > 0$ tal que $\int_0^k 2x\,dx = 9$.

b) Calcula el área encerrada entre $y = x^3$ e $y = x$.

fin del tema 10 ✓ · fin del curso